

Lab06_DiegoLeite

Diego Leite de Souza - 182745

1. Baixe o arquivo `disco.db` e armazene na variável `path` o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando `file.path()` para combinar a variável `path` com o nome do arquivo (`disco.db`) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável `fname`.

```
path <- file.path("datasets")  
  
fname <- file.path(path, "disco.db")  
fname
```

```
[1] "datasets/disco.db"
```

2. Utilizando o pacote `RSQLite`, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável `conn`.

```
library(RSQLite)  
  
conn <- dbConnect(SQLite(), fname)
```

3. Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"          "artists"          "customers"         "employees"  
[5] "genres"          "invoice_items"    "invoices"          "media_types"  
[9] "playlist_track"  "playlists"        "sqlite_sequence"   "sqlite_stat1"  
[13] "tracks"
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela `customers`.

```
dbListFields(conn, 'customers')
```

[1]	"CustomerId"	"FirstName"	"LastName"	"Company"	"Address"
[6]	"City"	"State"	"Country"	"PostalCode"	"Phone"
[11]	"Fax"	"Email"	"SupportRepId"		

5. Utilizando **apenas** SQLite, com o apoio do comando `dbGetQuery`, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
dbGetQuery(conn, "
  SELECT COUNT(DISTINCT Country) AS total_paises
  FROM customers;
")
```

	total_paises
1	24

6. Utilizando **apenas** SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
dbGetQuery(conn, "
  SELECT COUNT(DISTINCT Country) AS total_paises
  FROM customers ")
```

	total_paises
1	24

7. Utilizando **apenas** SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
dbGetQuery(conn, "
  SELECT Country, COUNT(*) AS num_clientes
  FROM customers
  GROUP BY Country
  ORDER BY num_clientes DESC;
")
```

	Country	num_clientes
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4
6	United Kingdom	3
7	Portugal	2
8	India	2

9	Czech Republic	2
10	Sweden	1
11	Spain	1
12	Poland	1
13	Norway	1
14	Netherlands	1
15	Italy	1
16	Ireland	1
17	Hungary	1
18	Finland	1
19	Denmark	1
20	Chile	1
21	Belgium	1
22	Austria	1
23	Australia	1
24	Argentina	1

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
dbGetQuery(conn, "
  SELECT Country, COUNT(*) AS num_clientes
  FROM customers
  GROUP BY Country
  ORDER BY num_clientes DESC
  LIMIT 5;
")
```

	Country	num_clientes
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
dbGetQuery(conn, "
  SELECT DISTINCT Country
  FROM customers
  WHERE LENGTH(Country) = 6;
")
```

	Country
1	Brazil

```

2 Canada
3 Norway
4 France
5 Poland
6 Sweden

```

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```

sql <- paste(
  "SELECT DISTINCT t.Name AS Nome_Musica FROM customers c",
  "INNER JOIN invoices i ON c.CustomerId = i.CustomerId",
  "INNER JOIN invoice_items ii ON i.InvoiceId = ii.InvoiceId",
  "INNER JOIN tracks t ON ii.TrackId = t.TrackId",
  "WHERE c.Country = 'Brazil'",
  "ORDER BY t.Name"
)

dbGetQuery(conn, sql)

```

	Nome_Musica
1	1/2
2	2 Minutes To Midnight
3	A Cor Do Vento
4	A Little Love
5	A Menina Do Apartamento
6	Abraham, Martin And John
7	Aces High
8	Admirável Gado
9	All Along The Watchtower
10	All I Want Is You
11	A Little Love
12	Amor De Menina
13	Amor De Menina
14	Any Colour You Like
15	Aos 15
16	Baby
17	Back off Boogaloo
18	Bad Company
19	Bad Company
20	Banditismo Por Uma Questão De Honra
21	Be Good Joe
22	Be Good Joe
23	Big Bad John

24	Binky The Doc
25	Bittersweet
26	B
27	Black Light Sync
28	Bora-
29	B
30	Burden In My
31	Calling Dr.
32	Carolina Hard-Core Esc
33	
34	Caso Você Queira S
35	Child In
36	Cinema
37	Cold
38	
39	Communication Breakdown
40	Cristina
41	Cropdu
42	Cry For
43	Cérebro Eletrô
44	D'Yer Ma
45	Damage
46	D
47	Demo
48	Dissi
49	Don't Cry (Orig
50	Don't Look
51	Do
52	Down U
53	Down by the
54	Dri
55	Duel
56	Dust N' E
57	Electro
58	Eu Amo
59	Everything I
60	Experiment In T
61	
62	Fantasia On Greensle
63	Fast As a S
64	FI
65	Flying High A
66	Fool In The

67	Garden of
68	Get Down, Make
69	Ge
70	Girl From A Pawn
71	Go
72	Green Dis
73	Grito De Al
74	Heart Of Lothian: Wide Boy / Curtain
75	Hell Ain't A Bad Place T
76	Help Your
77	Home Sweet
78	I Belong To
79	I Feel Good (I Got You) - Sos
80	In E
81	In The Eve
82	Interlude 2
83	Into The I
84	I
85	Ipiranga
86	Is This Love (I
87	It's a Mis
88	Jesus Christ
89	Karelia Suite, Op.11: 2. Ballade (Tempo Di Menuet
90	Knocking At Your Back
91	Lay Down S
92	I
93	Leper Mes
94	Like A Son
95	Lindo Lago Do
96	Linha Do Equ
97	Live and Let
98	Lixo Do Ma
99	Losfer W
100	Mama, I'm Coming
101	Maracatu De Tiro Cert
102	Mateus E
103	Maybe I'm A
104	Mensagen De Amor (2
105	Meu Caro A
106	Meu
107	Midnight From The Inside
108	Mis Penas Lloraba Yo (Ao Vivo) Soy Gitano (Tar
109	Morena De An

110	Most
111	Mund
112	Music for the Funeral of Queen Mary: VI. "Thou Knowest, Lord, the Secrets of Our Hea
113	Nega Do Cabelo
114	No M
115	No Qua
116	Nossa Gente (Avisa
117	Nosso A
118	Não Vou F
119	O Descobridor Dos Sete M
120	O Leaoz
121	O Que Me Imp
122	Oo
123	On A F
124	Pais E Ff
125	Para
126	Pick Myself
127	Plot
128	Podes
129	Ponto De Interrog
130	Powers
131	Pr
132	Red I
133	Redun
134	Refavela (I
135	Reggae T
136	Revolta OI
137	Right Next Door to
138	Rios Pontes & Overdr
139	Rock And Roll Is
140	Rocket C
141	Saber
142	Samba Do
143	Sanct
144	Saudade Dos Aviões Da Panair (Conversando No
145	Scentless Appren
146	Selv
147	Se
148	
149	Será Que Vai Cho
150	Seven Seas Of
151	Shakes and Lac
152	Shout It Out

153		Sincero
154		Sli
155		Snowba
156		So Fast, So
157		Sometimes Salva
158		Soul Sin
159		Stand Inside Your
160		Stir It Up (I
161	String Quartet No. 12 in C Minor, D. 703 "Quartettsatz": II. Andante - Allegro a	
162		Stru
163	Suite No. 3 in D, BWV 1068: III. Gavotte I	
164		Sweetest T
165	Symphony No. 2, Op. 16 - "The Four Temperaments": II. Allegro Comodo e Flemma	
166		Take the Cele
167		The Day I Tried To
168		The Great Gig In The
169		The Memory Rem
170		The Unforgive
171		The Unwritten
172		Think About
173		Title
174		Top
175		TriboT
176		Um Satélite Na Ca
177		Unti
178		Vai Pa
179		Vai V
180		Vamo Batê
181		Vavoom : Ted The Meck
182		Voce Nao Entende Nada - Cotic
183		Wanted Dread And A
184		WH
185		X-9
186		You're My Best Fr
187		You've Been A Long Time Co
188		Your Blue
189		Água de F

11. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
```

```
Sys.time()
```

[1] "2026-09-22 09:39:40 -03"